

CampusHub 校园互助服务平台 API 规范文档

1. 文档说明

本文档用于统一 CampusHub 平台在开发过程中的后端接口设计，作为前后端联调、测试用例编写、接口验收和后续维护的统一依据。

2. 统一设计约定

2.1 基础信息

- 服务基础前缀：/api
- 数据格式：application/json
- 字符编码：UTF-8
- 时间字段：ISO 8601 字符串，示例：2026-05-07T20:30:00+08:00

2.2 鉴权与身份约束

- 用户注册、用户登录允许匿名访问。
- 普通业务接口默认需要携带 JWT 登录态。
- 后台管理接口默认要求 ADMIN 角色。
- 请求是否需要显式传递 userId、publisherId、helperId、authorId、senderId、reviewerId，以具体接口定义为准。
- 资源定位统一通过路径参数或 query 参数传递目标资源 ID，例如 userId、taskId、orderId、postId。

请求头约定：

```
Authorization: Bearer <token>
```

2.3 REST 风格约定

- 资源查询使用 GET。
- 资源创建使用 POST。
- 资源更新使用 PUT。
- 资源删除使用 DELETE。
- 列表筛选、搜索、分页统一使用 query 参数。
- 订单确认、完成、取消等强业务动作使用动作型子路径，以保证状态流转语义清晰：/confirm、/complete、/cancel。

2.4 统一响应格式

所有接口统一返回 ApiResponse：

```
{
  "code": 200,
  "message": "success",
  "data": {}
}
```

字段说明：

- code：业务状态码
- message：响应说明
- data：实际返回数据；失败时固定为 null

错误响应示例：

```
{
  "code": 422,
  "message": "score must be between 1 and 5",
  "data": null
}
```

2.5 分页响应格式

涉及列表分页的接口，data 字段统一使用 PageResponse：

```
{
  "code": 200,
  "message": "success",
  "data": {
    "records": [],
    "total": 0,
    "page": 1,
    "size": 10
  }
}
```

分页约定：

- page 默认值：1
- size 默认值：10
- size 最大值：50

2.6 通用错误码定义

错误码	含义	典型场景
200	成功	请求处理成功
400	请求格式错误	缺少必填字段、字段类型错误、分页参数非法
401	未认证或 Token 失效	未登录访问业务接口、Token 过期
403	无权限	普通用户访问后台接口、越权修改他人资源
404	资源不存在	用户、任务、订单或帖子不存在
409	资源冲突	用户名重复、重复接单、重复评价、状态不允许变更
422	业务校验失败	评分超范围、订单未完成不可评价、账号存在未完成订单不可注销
500	服务器内部错误	未预期异常

2.7 通用枚举定义

枚举	可选值	说明
Role	USER, ADMIN	用户角色
VerificationStatus	PENDING, APPROVED, REJECTED	实名认证状态
TaskCategory	EXPRESS, STUDY, SECOND_HAND, TEAM_UP, OTHER	任务分类

枚举	可选值	说明
TaskStatus	OPEN, IN_PROGRESS, COMPLETED, CANCELLED, OFFLINE	任务状态
OrderStatus	PENDING, CONFIRMED, COMPLETED, CANCELLED	订单状态
SortType	time, hot	任务列表排序方式
PostSortType	latest, views, recommend	论坛列表排序方式
PostCategory	HELP, STUDY, TRADE, LOST_FOUND, TEAM_UP, OTHER	帖子分类
MessageType	ORDER, CHAT, NOTICE, SYSTEM	消息类型

2.8 关键业务约束

- 任务被接单后，任务状态转为 IN_PROGRESS，并默认不再出现在开放任务列表中。
- 订单状态流转固定为 PENDING -> CONFIRMED -> COMPLETED，或在 PENDING/CONFIRMED 阶段进入 CANCELLED。
- 订单完成后，双方各自仅允许提交一条评价。
- 帖子编辑仅允许作者在发布后 24 小时内执行；删除可由作者本人或管理员执行。

3. 核心返回对象摘要

对象	字段说明
LoginResponse	userId、username、role、token
UserProfileDTO	id、username、email、phone、nickname、realName、department、avatar、role、creditScore、verificationStatus
UserPublicDTO	userId、nickname、avatar、department、creditScore、creditLevel
UserHomeDTO	userId、nickname、avatar、creditScore、creditLevel、publishedTaskCount、completedOrderCount、reviewCount
TaskListDTO	taskId、title、category、reward、location、status、publishTime、publisher
TaskDetailDTO	在 TaskListDTO 基础上补充 description、favoriteCount、imageUrls、publisherContactScope
OrderListDTO	orderId、taskId、taskTitle、status、roleView、counterpartUser、createdAt、updatedAt
OrderDetailDTO	orderId、task、publisher、helper、status、createdAt、confirmedAt、completedAt、cancelReason、chatEnabled
ReviewDTO	reviewId、orderId、reviewerId、targetUserId、score、comment、createdAt
MessageListDTO	messageId、type、title、contentPreview、isRead、createdAt
ChatMessageDTO	messageId、orderId、senderId、receiverId、content、createdAt
NoticeDTO	noticeId、title、content、isRead、publishTime
PostListDTO	postId、author、category、title、contentPreview、likeCount、favoriteCount、commentCount、createdAt
PostDetailDTO	在 PostListDTO 基础上补充 content、mediaUrls、comments

4. 用户与认证模块

4.1 接口总览

接口	方法	路径	鉴权	请求参数	成功响应 data	错误码
用户注册	POST	/api/user/register	否	body: username:string 必填, 4-20 位; password:string 必填, 8-20 位; email:string 必填; phone:string 必填; realName:string 必填	null	400, 409, 422
用户登录	POST	/api/user/login	否	body: username:string 必填; password:string 必填	LoginResponse: userId、username、role、token	400, 401
获取个人资料	GET	/api/user/profile	是	query: userId:number 必填	UserProfileDTO	401, 404
更新个人资料	PUT	/api/user/profile	是	query: userId:number 必填; body: email?:string; phone?:string; nickname?:string; realName?:string; department?:string; avatar?:string	UserProfileDTO	400, 401, 422
获取信用分	GET	/api/user/credit	是	query: userId:number 必填	{ creditScore:number, creditLevel:string, completedRate:number, cancelledRate:number }	401, 404
获取公开用户信息	GET	/api/user/{userId}	否	path: userId:number 必填	UserPublicDTO, 不返回手机号、邮箱、学号	404
获取个人主页	GET	/api/user/{userId}/home	否	path: userId:number 必填	UserHomeDTO	404
提交实名	POST	/api/user/verification/submit	是	body: realName:string 必填; studentId:string 必填; college:string 必填; documentUrl:string 必填	{ verificationStatus:string }	400, 401, 409, 422

接口	方法	路径	鉴权	请求参数	成功响应 data	错误码
认证						
注销账号	DELETE	/api/user/account	是	query: userId:number 必填	null	401, 409, 422
后台封禁用户	POST	/api/admin/users/{userId}/ban	管理员	path: userId:number 必填; body: reason:string 必填; days?:number	{ userId:number, status:string, reason:string }	401, 403, 404, 422
后台审核认证	POST	/api/admin/users/{userId}/verify	管理员	path: userId:number 必填; body: approved:boolean 必填; remark?:string	{ userId:number, verificationStatus:string, remark:string }	401, 403, 404, 422

4.2 关键示例

4.2.1 用户注册

请求示例：

```
{
  "username": "alice",
  "password": "CampusHub123",
  "email": "alice@example.com",
  "phone": "13800000000",
  "realName": "张三"
}
```

成功响应：

```
{
  "code": 200,
  "message": "success",
  "data": null
}
```

4.2.2 用户登录

成功响应：

```
{
  "code": 200,
  "message": "success",

```

```
"data": {
  "userId": 1,
  "username": "alice",
  "role": "USER",
  "token": "jwt-token"
}
```

5. 任务模块

5.1 接口总览

接口	方法	路径	鉴权	请求参数	成功响应 data	错误码
发布任务	POST	/api/tasks	是	body: title:string 必填; description:string 必填; category:TaskCategory 必填; reward:number 必填; location:string 必填; expectedCompleteTime?:string; imageUrls?:string[]	{ taskId:number, status:string, createdAt:string }	400, 401, 422
获取任务详情	GET	/api/tasks/{taskId}	否	path: taskId:number 必填	TaskDetailDTO	404
更新任务	PUT	/api/tasks/{taskId}	是	path: taskId:number 必填; body: title?:string; description?:string; category?:TaskCategory; reward?:number; location?:string; expectedCompleteTime?:string; imageUrls?:string[]	TaskDetailDTO	400, 401, 403, 404, 409, 422
获取任务列表	GET	/api/tasks	否	query: category?:TaskCategory; keyword?:string; sort?:SortType; page?:number; size?:number	PageResponse	400
删除任务	DELETE	/api/tasks/{taskId}	是	path: taskId:number 必填	null	401, 403, 404, 409
收藏任务	POST	/api/tasks/{taskId}/favorite	是	path: taskId:number 必填	{ taskId:number, favorited:boolean }	401, 404, 409
取消收藏	DELETE	/api/tasks/{taskId}/favorite	是	path: taskId:number 必填	{ taskId:number, favorited:boolean }	401, 404

接口	方法	路径	鉴权	请求参数	成功响应 data	错误码
藏任务						
获取收藏列表	GET	/api/tasks/favorites	是	query: userId:number 必填; page?:number; size?:number; category?:TaskCategory	PageResponse	400, 401
后台下架任务	DELETE	/api/admin/tasks/{taskId}	管理员	path: taskId:number 必填; query: reason?:string	null	401, 403, 404

5.2 关键示例

5.2.1 发布任务

请求示例：

```
{
  "title": "代取快递",
  "description": "今晚八点前帮我从驿站取一个快递",
  "category": "EXPRESS",
  "reward": 8,
  "location": "菜鸟驿站",
  "expectedCompleteTime": "2026-05-07T20:00:00+08:00"
}
```

成功响应：

```
{
  "code": 200,
  "message": "success",
  "data": {
    "taskId": 1001,
    "status": "OPEN",
    "createdAt": "2026-05-07T16:10:00+08:00"
  }
}
```

5.2.2 获取任务列表

请求路径示例：

```
GET /api/tasks?category=EXPRESS&keyword=快递&sort=time&page=1&size=10
```

成功响应：

```
{
  "code": 200,
  "message": "success",
  "data": {
    "records": [
      {
        "taskId": 1001,
        "title": "代取快递",
        "category": "EXPRESS",
        "reward": 8,
        "location": "菜鸟驿站",
        "status": "OPEN",
        "publishTime": "2026-05-07T16:10:00+08:00",
        "publisher": {
          "userId": 1,
          "nickname": "小智",
          "avatar": "https://example.com/avatar.png",
          "creditLevel": "诚信学生"
        }
      }
    ],
    "total": 1,
    "page": 1,
    "size": 10
  }
}
```

6. 订单模块

6.1 接口总览

接口	方法	路径	鉴权	请求参数	成功响应 data	错误码
抢单	POST	/api/orders/grab	是	body: taskId:number 必填	{ orderId:number, taskId:number, status:string, helperId:number, createdAt:string }	400, 401, 404, 409, 422
获取订单详情	GET	/api/orders/{orderId}	是	path: orderId:number 必填	OrderDetailDTO	401, 403, 404
确认接单	POST	/api/orders/{orderId}/confirm	是	path: orderId:number 必填；由发布者确认，不需要额外 body	{ orderId:number, status:string, confirmedAt:string }	401, 403, 404, 409
完成	POST	/api/orders/{orderId}/complete	是	path: orderId:number 必填	{ orderId:number, status:string,	401, 403, 404, 409

接口	方法	路径	鉴权	请求参数	成功响应 data	错误码
订 单				填；由发布者确认完成； body: remark?:string	completedAt:string, reviewEnabled:boolean }	
取 消 订 单	POST	/api/orders/{orderId}/cancel	是	path: orderId:number 必填； body: reason:string 必填	{ orderId:number, status:string, cancelReason:string, creditAffected:boolean }	400, 401, 403, 404, 409, 422
获 取 订 单 列 表	GET	/api/orders	是	query: userId:number 必填； role?:poster	helper; status?:OrderStatus; page?:number; size?:number	PageResponse

6.2 关键示例

6.2.1 抢单

请求示例：

```
{
  "taskId": 1001
}
```

成功响应：

```
{
  "code": 200,
  "message": "success",
  "data": {
    "orderId": 2001,
    "taskId": 1001,
    "status": "PENDING",
    "helperId": 2,
    "createdAt": "2026-05-07T16:30:00+08:00"
  }
}
```

6.2.2 获取订单详情

成功响应：

```
{
  "code": 200,
  "message": "success",
  "data": {
    "orderId": 2001,
    "status": "CONFIRMED",
    "createdAt": "2026-05-07T16:30:00+08:00",
    "confirmedAt": "2026-05-07T16:35:00+08:00",
  }
}
```

```
    "task": {
      "taskId": 1001,
      "title": "代取快递",
      "reward": 8,
      "location": "菜鸟驿站"
    },
    "publisher": {
      "userId": 1,
      "nickname": "小智"
    },
    "helper": {
      "userId": 2,
      "nickname": "阿北"
    },
    "chatEnabled": true
  }
}
```

7. 评价模块

7.1 接口总览

接口	方法	路径	鉴权	请求参数	成功响应 data	错误码
提交评价	POST	/api/reviews	是	body: orderId:number 必填; targetUserId:number 必填; score:number 必填, 1-5; comment:string 必填, 最多 200 字	{ reviewId:number, createdAt:string }	400, 401, 403, 404, 409, 422
获取评价详情	GET	/api/reviews/{reviewId}	是	path: reviewId:number 必填	ReviewDTO	401, 403, 404
获取用户评价列表	GET	/api/reviews/user/{userId}	否	path: userId:number 必填; query: page?:number; size?:number	PageResponse	400, 404

7.2 关键示例

7.2.1 提交评价

请求示例：

```
{
  "orderId": 2001,
  "targetUserId": 2,
  "score": 5,
  "comment": "完成很及时，沟通顺畅。"
}
```

成功响应：

```
{
  "code": 200,
  "message": "success",
  "data": {
    "reviewId": 3001,
    "createdAt": "2026-05-07T18:40:00+08:00"
  }
}
```

8. 消息模块

8.1 接口总览

接口	方法	路径	鉴权	请求参数	成功响应 data	错误码
获取消息列表	GET	/api/messages	是	query: userId:number 必填; page?:number; size?:number	PageResponse	400, 401
获取未读数	GET	/api/messages/unread-count	是	query: userId:number 必填	{ unreadCount:number }	401
标记消息已读	PUT	/api/messages/{messageId}/read	是	path: messageId:number 必填	{ messageId:number, isRead:boolean }	401, 403, 404
删除消息	DELETE	/api/messages/{messageId}	是	path: messageId:number 必填	null	401, 403, 404
获取订单聊天记录	GET	/api/orders/{orderId}/chat	是	path: orderId:number 必填; query: page?:number; size?:number	PageResponse	400, 401, 403, 404
发送聊天	POST	/api/orders/{orderId}/chat	是	path: orderId:number 必填; body: senderId:number 必填; receiverId:number 必填; content:string 必填, 最多 500 字	ChatMessageDTO	400, 401, 403, 404, 422

接口	方法	路径	鉴权	请求参数	成功响应 data	错误码
消息						
获取首页公告	GET	/api/notices/latest	否	无	PageResponse	400
获取公告管理列表	GET	/api/admin/notices	管理员	query: page?:number; size?:number	PageResponse	400, 401, 403
发布系统公告	POST	/api/admin/notices	管理员	body: title:string 必填; content:string 必填; expiredAt?:string	{ noticeld:number, createdAt:string }	400, 401, 403, 422

9. 论坛模块

9.1 接口总览

接口	方法	路径	鉴权	请求参数	成功响应 data	错误码
发布帖子	POST	/api/posts	是	body: category:PostCategory 必填; title:string 必填; content:string 必填; mediaUrls?:string[]	{ postId:number, createdAt:string }	400, 401, 422
获取帖子详情	GET	/api/posts/{postId}	否	path: postId:number 必填	PostDetailDTO	404
获取帖子列表	GET	/api/posts	否	query: category?:PostCategory; sort?:PostSortType; page?:number; size?:number	PageResponse	400

接口	方法	路径	鉴权	请求参数	成功响应 data	错误码
更新帖子	PUT	/api/posts/{postId}	是	path: postId:number 必填; body: category?:PostCategory; title?:string; content?:string; mediaUrls?:string[]	PostDetailDTO	400, 401, 403, 404, 409, 422
删除帖子	DELETE	/api/posts/{postId}	是	path: postId:number 必填	null	401, 403, 404
发表评论	POST	/api/posts/{postId}/comments	是	path: postId:number 必填; body: replyToCommentId?:number; content:string 必填	{ commentId:number, createdAt:string }	400, 401, 404, 422
点赞帖子	POST	/api/posts/{postId}/like	是	path: postId:number 必填	{ postId:number, liked:boolean, likeCount:number }	401, 404, 409
取消点赞帖子	DELETE	/api/posts/{postId}/like	是	path: postId:number 必填	{ postId:number, liked:boolean, likeCount:number }	401, 404
收藏帖子	POST	/api/posts/{postId}/favorite	是	path: postId:number 必填	{ postId:number, favorited:boolean, favoriteCount:number }	401, 404, 409
取消收藏帖子	DELETE	/api/posts/{postId}/favorite	是	path: postId:number 必填	{ postId:number, favorited:boolean, favoriteCount:number }	401, 404
后台置顶帖子	POST	/api/admin/posts/{postId}/pin	管理员	path: postId:number 必填	{ postId:number, pinned:boolean }	401, 403, 404
后台推荐帖子	POST	/api/admin/posts/{postId}/recommend	管理员	path: postId:number 必填	{ postId:number, recommended:boolean }	401, 403, 404

10. 举报模块

10.1 接口总览

接口	方法	路径	鉴权	请求参数	成功响应 data	错误码
提交举报	POST	/api/reports	是	body: targetType:string 必填 (TASK/ORDER/USER/POST); targetId:number 必填; reason:string 必填; description?:string	{ reportId:number, status:string, createdAt:string }	400, 401, 404, 422
后台处理举报	POST	/api/admin/reports/{reportId}/handle	管理员	path: reportId:number 必填; body: action:string 必填 (RESOLVED/DISMISSED); remark?:string	{ reportId:number, status:string, handledAt:string }	401, 403, 404, 409

10.2 返回对象

- ReportDTO: reportId、reporterId、targetType、targetId、reason、description、status、createdAt、handledAt、handlerId、handleRemark

10.3 关键示例

10.3.1 提交举报

请求示例:

```
{
  "targetType": "TASK",
  "targetId": 1001,
  "reason": "任务内容违规",
  "description": "该任务包含校外广告信息"
}
```

成功响应:

```
{
  "code": 200,
  "message": "success",
  "data": {
    "reportId": 4001,
    "status": "PENDING",
    "createdAt": "2026-05-07T19:00:00+08:00"
  }
}
```

10.3.2 后台处理举报

请求示例:

```
{
  "action": "RESOLVED",
  "remark": "已下架对应任务，并对发布者进行警告"
}
```

成功响应：

```
{
  "code": 200,
  "message": "success",
  "data": {
    "reportId": 4001,
    "status": "RESOLVED",
    "handledAt": "2026-05-07T20:00:00+08:00"
  }
}
```

11. 后台统计模块

11.1 接口总览

接口	方法	路径	鉴权	请求参数	成功响应 data	错误码
获取后台统计面板	GET	/api/admin/stats/dashboard	管理员	无	AdminStatsDTO	401, 403

成功响应 data 主要字段：

- userCount：用户总数
- taskCount：任务总数
- orderCount：订单总数
- forumPostCount：帖子总数
- pendingVerificationCount：待审核认证数量

12. 关键失败场景示例

12.1 未登录访问业务接口

```
{
  "code": 401,
  "message": "unauthorized",
  "data": null
}
```

12.2 重复接单

```
{
  "code": 409,
  "message": "task has already been grabbed",
  "data": null
}
```

12.3 未完成订单提交评价

```
{
  "code": 422,
  "message": "order is not completed",
  "data": null
}
```

13. 文档维护要求

- 接口新增、删除或调整时，应同步更新本文档。